# Analyse der Kaffee-Verkäufe

- Datenmodellierung
- SQL-Abfragen
- Datenanalyse

Rima Hamoud

# Einführung in die Datenanalyse

- Datenanalyse ist ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmen
- Sie hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen
- Besonders im Verkauf: Erkennen von Trends und Kundenverhalten
- Ziel: Daten in wertvolle Informationen umwandeln

# Datensatz und Problemstellung

- Datensatz aus Kaggle (Coffee Sales Data)
- Ursprünglich in einer Excel-Datei mit drei Tabellen: Kunden, Bestellung und Produkte
- Alle Daten in einer einzigen Tabelle gespeichert
- Redundanzen und doppelte Einträge
- Keine klare Struktur für Analyse geeignet

# Normalisierung der Datenbank

- Aufteilung der Daten in mehrere Tabellen
- Trennung von Kunden, Produkten und Bestellungen
- Vermeidung von Redundanzen
- Einführung von Primär- und Fremdschlüsseln
- Verbesserung der Datenkonsistenz und Struktur

| Bestellung_id |
|---|
| Bestellung_datum |
| Kunden_id |
| Produkt _id |
| Menge |
| Kunden_name |
| Email |
| Land |
| Grösse |
| Stückpreis |
| Verkäufe |
| Kaffeesorten_name |
| Röstarten_name |

**Normalisierung**

| Bestellung |
|---|
| Bestellung_id |
| Bestellung_datum |
| Kunden_id |

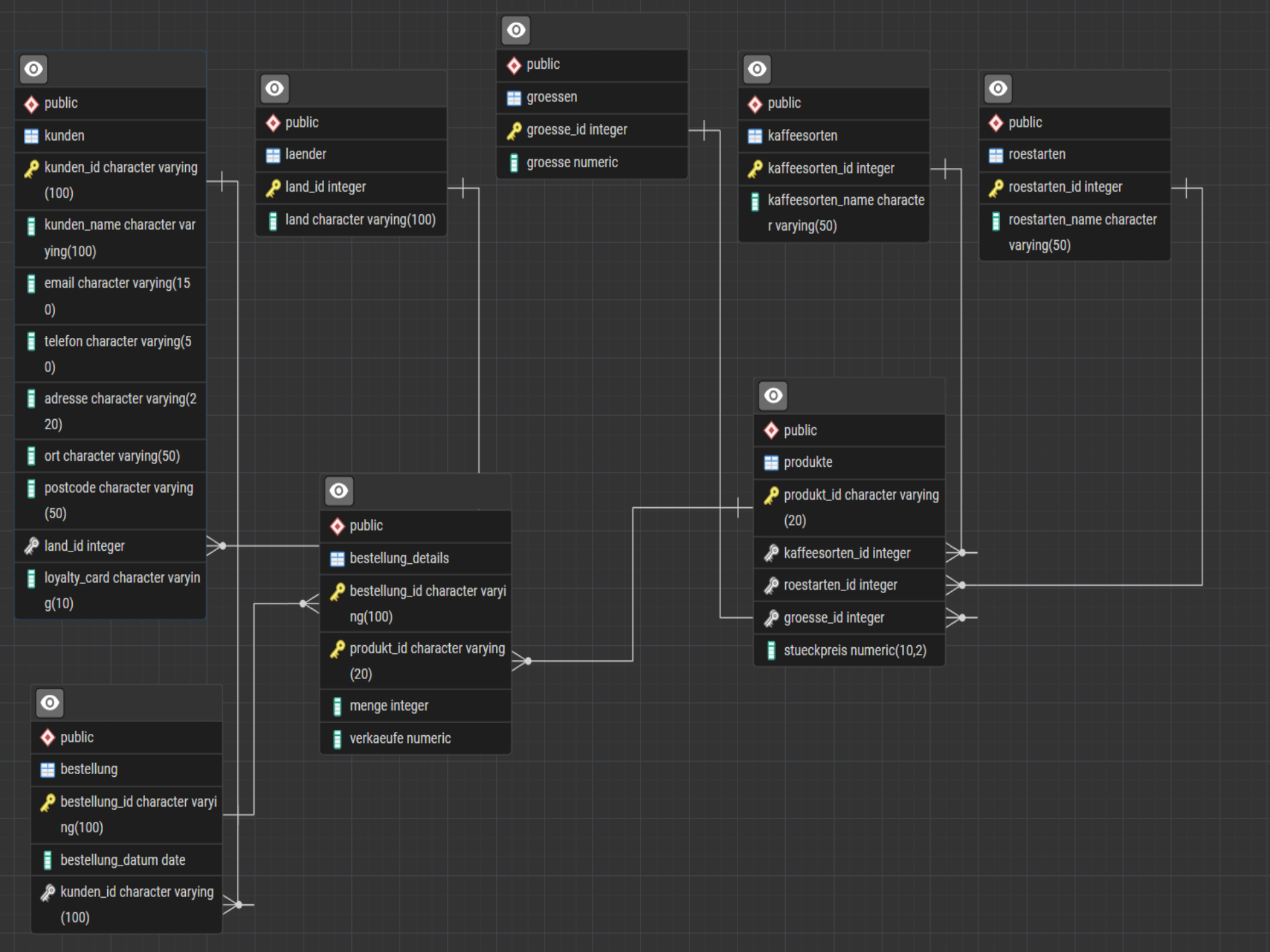
| Größen |
|---|
| Größe_id |
| Größe |

| Länder |
|---|
| Land_id |
| Land |

| Kaffeesorten |
|---|
| Kaffeesorten_id |
| Kaffeesorten_name |

| Bestellung_details |
|---|
| Bestellung_id |
| Produkt_id |
| Menge |
| Verkäufe |

| Röstarten |
|---|
| Röstarten_id |
| Röstarten_name |


public
kunden
kunden_id character varying (100)
kunden_name character varying(100)
email character varying(150)
telefon character varying(50)
adresse character varying(220)
ort character varying(50)
postcode character varying (50)
land_id integer
loyalty_card character varying(10)
public
laender
land_id integer
land character varying(100)
public
groessen
groesse_id integer
groesse numeric
public
kaffeesorten
kaffeesorten_id integer
kaffeesorten_name character varying(50)
public
roestarten
roestarten_id integer
roestarten_name character varying(50)
public
bestellung_details
bestellung_id character varying(100)
produkt_id character varying (20)
menge integer
verkaeufe numeric
public
produkte
produkt_id character varying (20)
kaffeesorten_id integer
roestarten_id integer
groesse_id integer
stueckpreis numeric(10,2)
public
bestellung
bestellung_id character varying(100)
bestellung_datum date
kunden_id character varying (100)

# Datenimport und Problembehandlung

- Fehler beim Import der Tabelle „Bestellung_Details“
- Ursache: Doppelte Kombination (Bestellung_ID, Produkt_ID)
- Verletzung des Primärschlüssels (duplicate key error)

**Lösung:**

- Import in temporäre Tabelle (ohne Constraints)
- Aggregation mit GROUP BY und SUM
- Einfügen der bereinigten Daten in die finale Tabelle

**Ergebnis:**

- Keine Datenverluste
- Konsistente und korrekte Daten

```sql
CREATE TABLE temp_details (
    Bestellung_ID VARCHAR(100),
    Produkt_ID VARCHAR(20),
    Menge INT,
    Verkaeufe NUMERIC
);

CREATE TABLE Bestellung_Details (
    Bestellung_ID VARCHAR(100),
    Produkt_ID VARCHAR(20),
    Menge INT,
    Verkaeufe NUMERIC,
    PRIMARY KEY (Bestellung_ID, Produkt_ID),
    FOREIGN KEY (Bestellung_ID) REFERENCES Bestellung(Bestellung_ID),
    FOREIGN KEY (Produkt_ID) REFERENCES Produkte(Produkt_ID)
);

INSERT INTO Bestellung_Details
SELECT
    Bestellung_ID,
    Produkt_ID,
    SUM(Menge),
    SUM(Verkaeufe)
FROM temp_details
GROUP BY Bestellung_ID, Produkt_ID;
```

# Datenanalyse

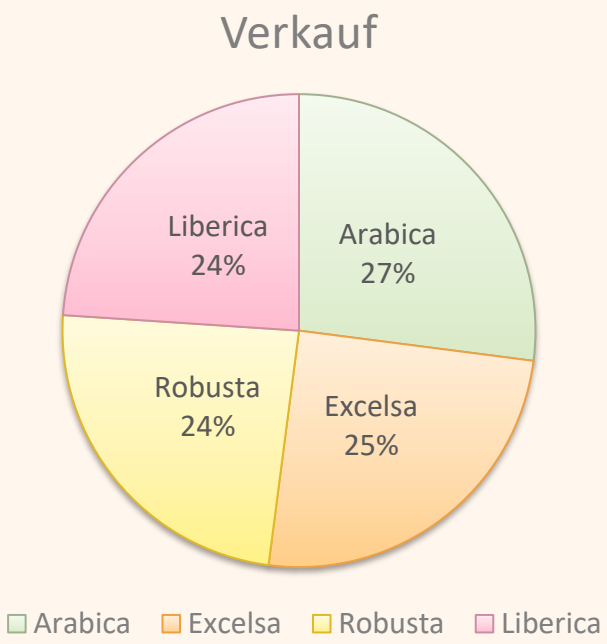
- Analyse des Verkaufsverhaltens im Coffee-Shop
- Ziel: Wichtige Muster und Trends erkennen

# Überblick über die Verkaufsdaten

- Gesamtanzahl der Transaktionen: 758
- Zeitraum: 02.01.2019 – 19.08.2022
- Verschiedene Kaffeesorten vorhanden (Excelsa, Arabica, Liberica, Robusta)
- Unterschiedliche Röstarten (z. B. Light, Medium, Dark)
- Mehrere Größen (z. B. 0.2 kg, 0.5 kg, 1 kg, 2.5 kg)

# Beliebteste Kaffeesorten

- Arabica ist die meistverkaufte Kaffeesorte (762 Verkäufe)
- Die anderen Sorten (Excelsa, Robusta, Liberica) weisen ähnliche Verkaufszahlen auf
- Der Unterschied zwischen den letzten drei Sorten ist gering



# Analyse der meistverkauften Produktkombinationen

- Kombination aus Kaffeesorte, Größe und Röstung analysiert
- Keine einzelne Produktkombination dominiert den Markt deutlich
- Die Röstung „Light“ ist insgesamt am häufigsten vertreten
- Kleinere Größen (0.2 kg und 0.5 kg) werden häufiger gekauft

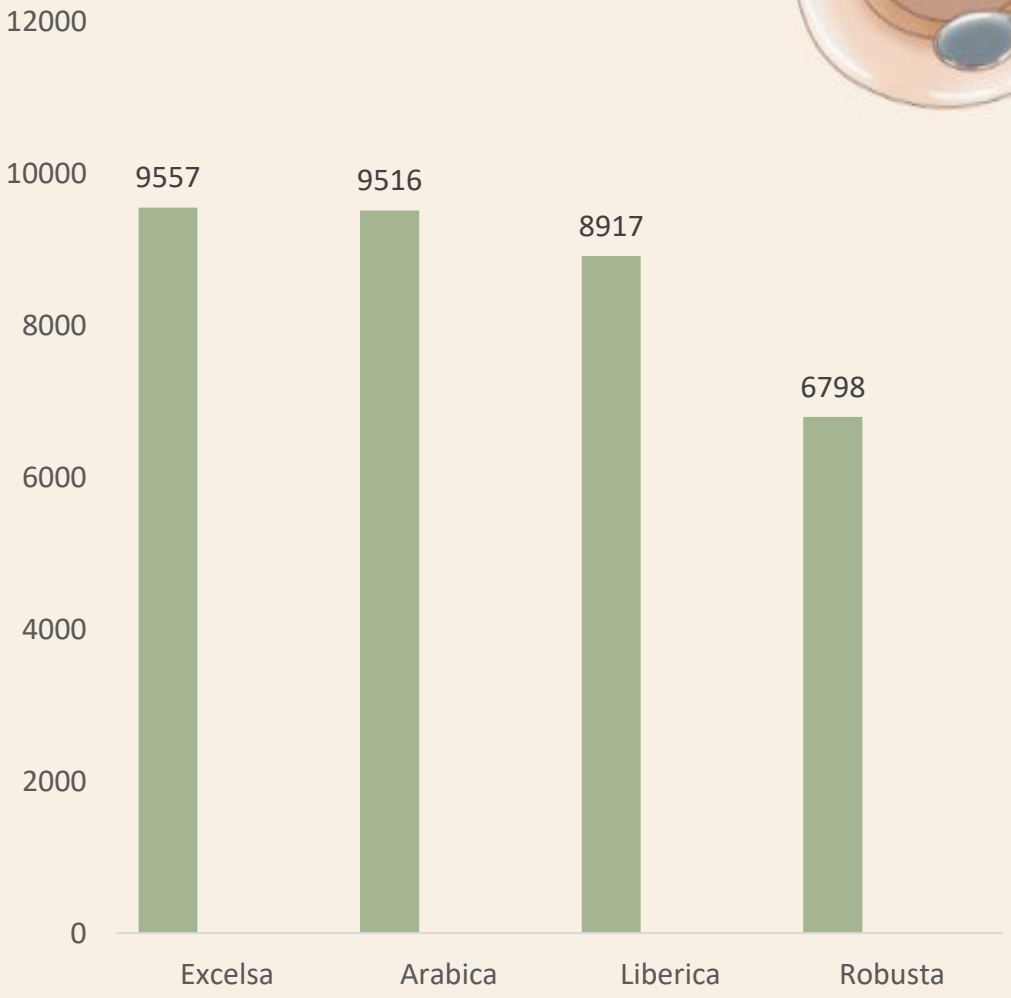
| produkt_id character varying (20) | kaffeesorten_name character varying (50) | groesse numeric | roestarten_name character varying (50) | total bigint |
|---|---|---|---|---|
| L-L-0.2 | Liberica | 0.2 | Light | 84 |
| R-L-0.2 | Robusta | 0.2 | Light | 78 |
| E-L-0.2 | Excelsa | 0.2 | Light | 76 |
| E-L-0.5 | Excelsa | 0.5 | Light | 76 |
| A-M-1 | Arabica | 1.0 | Medium | 75 |
| A-L-2.5 | Arabica | 2.5 | Light | 73 |
| A-D-2.5 | Arabica | 2.5 | Dark | 73 |

| roestarten_name character varying (50) | total bigint |
|---|---|
| Light | 998 |
| Dark | 910 |
| Medium | 910 |

| groesse numeric | total bigint |
|---|---|
| 0.5 | 774 |
| 0.2 | 729 |
| 1.0 | 687 |
| 2.5 | 628 |

# Umsatzanalyse nach Kaffeesorte

- Excelsa und Arabica erzielen den höchsten Umsatz
- Robusta liegt deutlich unter den anderen Sorten
- Die Nachfrage ist relativ gleichmäßig verteilt, mit einer leichten Dominanz von Excelsa und Arabica

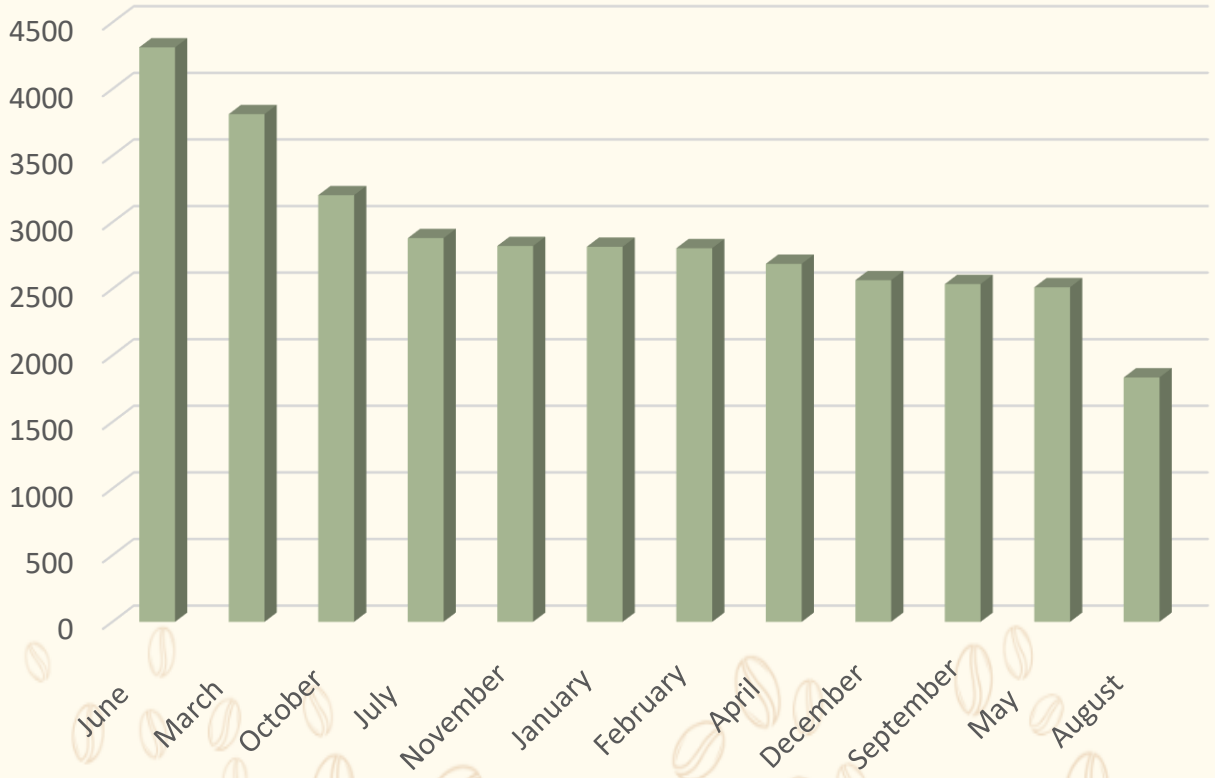


# Umsatzanalyse nach Wochentag

- Höchster Umsatz am Freitag
- Sonntag zeigt ebenfalls eine hohe Nachfrage
- Samstag hat überraschend niedrige Verkaufszahlen
- Kein klarer Wochenend-Effekt erkennbar

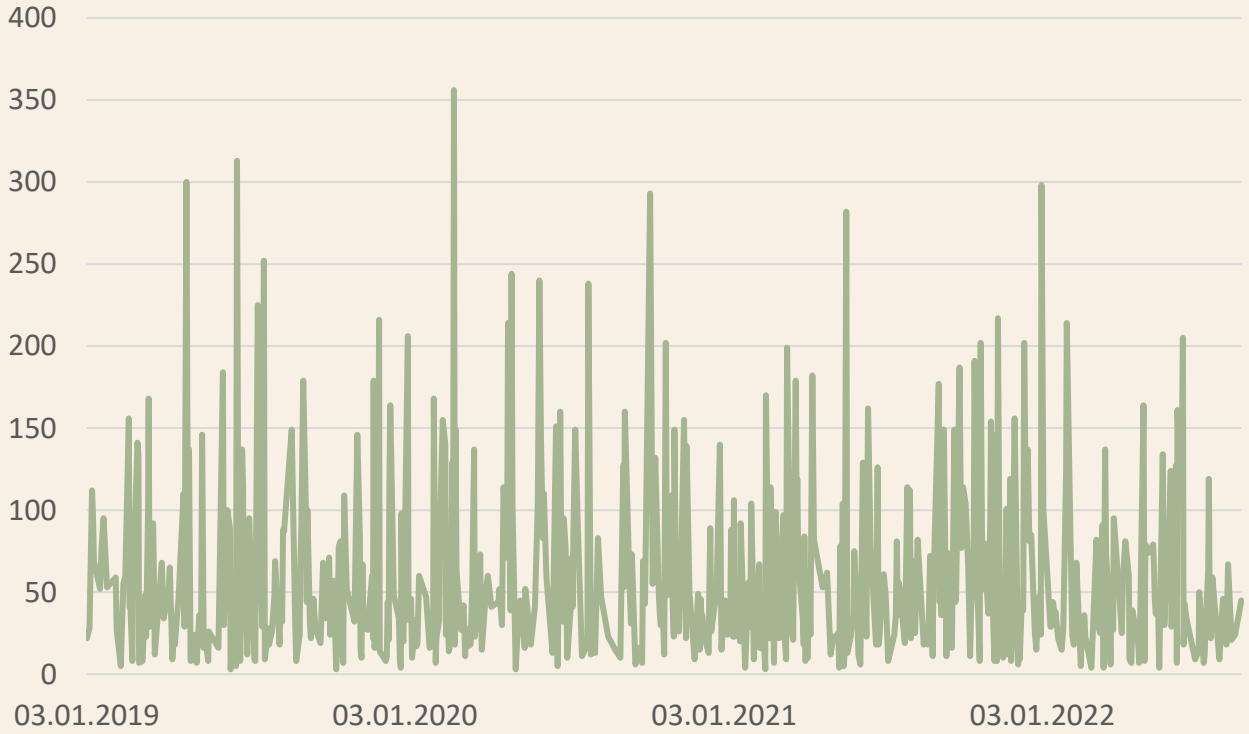
# Umsatzanalyse nach Monat

- Umsatz variiert zwischen den Monaten
- Beispiel: Juni deutlich höher als August
- Kein klarer saisonaler Trend erkennbar



# Umsatzverlauf und Top-Tage

- Überblick über den Umsatzverlauf
- Einzelne Tage mit deutlich höheren Umsätzen erkennbar
- Höchster Umsatz: 356 $ (28.02.2020)
- Weitere Spitzenwerte zwischen 293 $ und 313 $



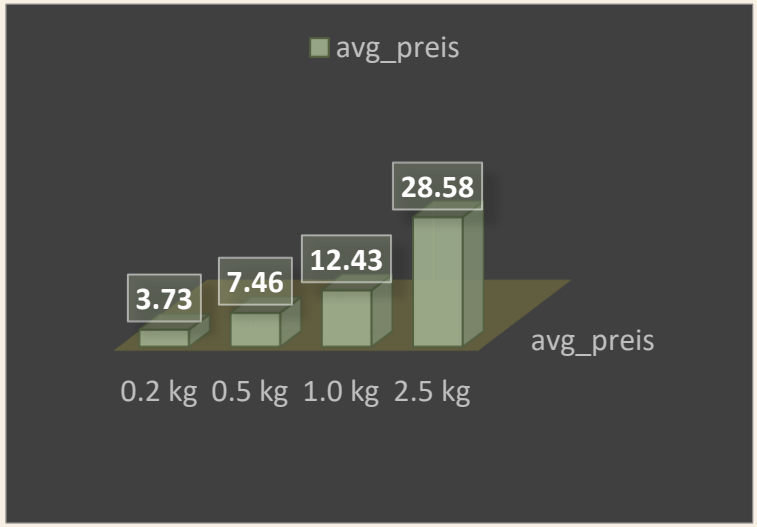
# Top Produkte nach Umsatz

- Die umsatzstärksten Produkte sind 2.5 kg
- Höherer Umsatz ist teilweise preisbedingt
- Umsatz bedeutet nicht automatisch höhere Nachfrage
- Weitere Analyse wäre nötig (z. B. nach Menge)

| produkt_id character varying (20) | kaffeesorten_name character varying (50) | groesse numeric | roestarten_name character varying (50) | umsatz numeric |
|---|---|---|---|---|
| A-L-2.5 | Arabica | 2.5 | Light | 2174 |
| E-L-2.5 | Excelsa | 2.5 | Light | 1844 |
| A-D-2.5 | Arabica | 2.5 | Dark | 1671 |
| A-M-2.5 | Arabica | 2.5 | Medium | 1630 |
| L-D-2.5 | Liberica | 2.5 | Dark | 1608 |

# Zusammenhang zwischen Menge, Preis und Umsatz

- Mit steigender Bestellmenge steigt der Umsatz deutlich
- Der durchschnittliche Preis bleibt relativ konstant (ca. 11–13 $)
- Höherer Umsatz entsteht vor allem durch größere Mengen, nicht durch höhere Preise
- Die Nachfrage wird besser durch die Menge (Menge) dargestellt als durch den Umsatz




| menge integer | avg_preis numeric | avg_umsatz numeric |
|---|---|---|
| 1 | 13.88 | 13.88 |
| 2 | 12.43 | 24.86 |
| 3 | 11.61 | 34.83 |
| 4 | 13.57 | 54.26 |
| 5 | 12.07 | 60.35 |
| 6 | 11.85 | 71.11 |

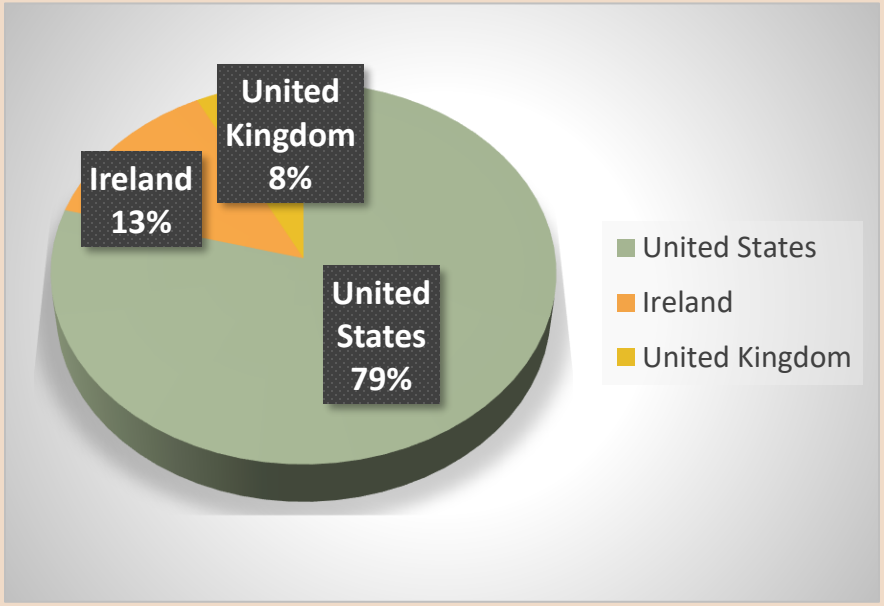
# Top Kunden nach Umsatz

- Die Top 5 Kunden nach Gesamtumsatz
- Höchster Umsatz: 289 $
- Weitere Kunden liegen zwischen 207 $ und 282 $

| kunden_name<br>character varying (100) | gesamtumsatz<br>numeric |
|---|---|
| Terri Farra | 289 |
| Nealson Cuttler | 282 |
| Don Flintiff | 278 |
| Brice Romera | 246 |
| Ailey Brash | 207 |

# Umsatz nach Land

- Der Umsatz wurde nach Ländern analysiert
- Die USA erzielt mit Abstand den höchsten Umsatz
- Irland und das Vereinigte Königreich liegen deutlich darunter
- Es besteht eine klare Dominanz eines Landes



# Fazit & Einschränkungen der Daten

- Die Analyse zeigt wichtige Einblicke in Umsatz und Nachfrage
- Es gibt klare Unterschiede nach Produkt, Land und Zeit
- Allerdings sind die Daten nicht vollständig
- Es fehlen wichtige Informationen wie:
  - Zahlungsmethode
  - Uhrzeit der Bestellung
- Diese Informationen könnten die Analyse deutlich verbessern

# Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! ♥